

ASundar



ASD906B 模拟电池使用手册

VR:1.1

深圳市昂盛达电子有限公司
www.asundar.com

前 言

感谢您购买深圳市昂盛达电子有限公司的产品！

本用户手册介绍了如何正确使用 ASD906B 模拟电池产品（本手册中简称产品）。在使用前，请认真阅读本用户手册。

注意事项

- ◆ 在开箱验货时请认真确认：①产品型号是否与您订货一致。②产品合格证、用户手册及保修单等附件是否齐全。③产品在运输过程中是否有破损现象，若发现有破损、遗漏、损坏等现象，请速与本公司或您的供货商联系解决。
- ◆ 上电前请注意检查电网输入的电压是否在额定参数范围内，超出范围可能会导致本产品无法正常工作、烧坏或者更严重的后果！
- ◆ 请确保电源输入端接地良好，否则有可能引发触电事故！
- ◆ 由于产品升级或规格更新，以及为了提高说明书的准确性，本说明书的内容会及时更新，若与实际使用有差异时，请查阅该说明书的最新版本或联系本公司客服人员。
- ◆ 如果您在阅读本使用说明后仍有疑问，请与本公司客服人员联系。
- ◆ 客服电话：0755-28531900 4001656165

目 录

一、产品简介	-----	3
二、技术规格	-----	3
三、快速入门	-----	4
四、环境要求	-----	7
五、保修协议	-----	8

一、 产品简介

ASD906B 模拟电池电源具有输出供电和输入充电功能，可模拟电池的充电、放电。该设备主要用于充电器、电池供电设备的开发和试验。也可以当做普通可调电源使用。其输出电压和输入、输出电流保护值均可设定。

功能特色

可检测 PCBA 待机电流；

具备充电、放电功能；

快速充放电切换；

高稳定，低杂讯，低漂移；

6 组电压设定记忆存储功能；

高精度及高分辨率 1mV/1uA；

小电流时可切换至 MA 档，显示μA 级数值；

能直观显示测试过程中电压电流随时间变化的曲线关系；

4.3 寸触摸液晶屏，支持参数直接输入；

支持手动调试界面，面板功能操作简易；

可通过 PC 机进行控制，并能设置连续变化的动态电压；

可选择串口通讯版本（波特率 115200）；

宽电源供电，适用 100~240V 交流电；

二、 技术规格

名称		模拟电池	
型号		ASD906B	
序号	类型	项目	参数
1	输出（放电）	电压	0.1~20V
		电流	0~12A
2	输入（充电）	电压	0.2~20V
		电流	0~12A
3	设定解析度	电压	1mV
		电流	0.01~12A： 1mA； 0~0.01A： 1uA
4	设定精确度	电压	0.05%+2mV
5	回读分辨率	电压	1mV
		电流	0.01~12A： 1mA； 0~0.01A： 1uA
6	回读精确度	电压	0.05% +2mV
		电流	10mA 0.15% +2uA 12A 0.15%+2mA
7	负载调整率	电压	<0.06%
8	电源调整率	电压	<0.05%
9	纹波	电压	Max100mV
规格			
1	设备尺寸	电源	220mmD*220mmW*102mmH
2	包装尺寸	外箱	290mmD*360mmW*180mmH
3	重量	净重	2.7Kg
		包装总重量	3.4Kg
补充特性			
1	电网输入	电压	100~240Vac
		频率	47~63Hz
2	散热方式	风扇	60mm*60mm*20mm
3	温度	操作环境	0 to 40 °C
		储存环境	-20 to 70 °C

4

使用环境：室内使用设计，最大湿度 80%，仪器无结露。

本章节将简单介绍 ASD906B 模拟电池的外观及基本功能操作，让您快速认识和使用 ASD906B 模拟电池。



图 1: ASD906B 前面板

①功能设定区

②LCD 显示区

③快速切换和启动开关功能区

④电源开关

⑤调节旋钮（带触压按键）

⑥输出端子

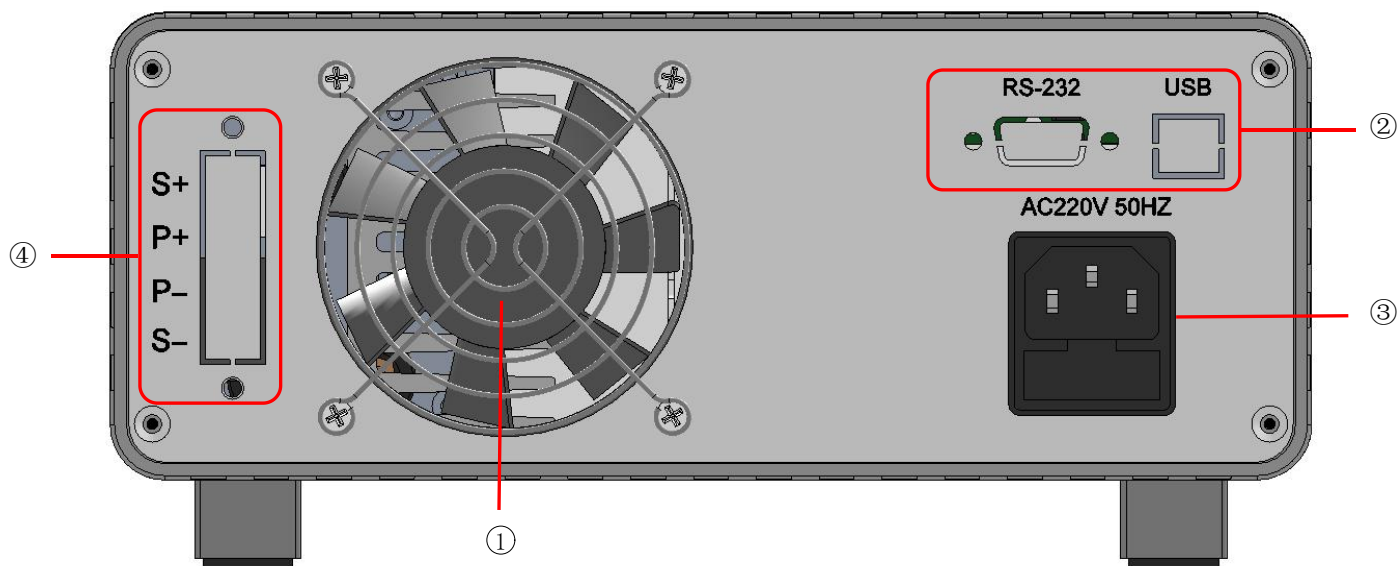


图 2: ASD906B 后面板

① 散热窗口

②通讯接口

③电源输入插座

④备用端子

3.2 基本操作

3.2.1 开机:

将 ASD906B 模拟电池连接好市电，按下电源开关，这时 LCD 显示开机 LOGO，开机预热约 10 秒钟左右后，模拟电池初始化完成并进入待机界面，此时已经顺利开机，开机后 LCD 显示，如图 3，图 4 示。



图 3: 开机时 LCD 显示界面



图 4: 开机后 LCD 显示界面

3.2.2 电压设定:

模拟电池开机进入待机界面后，先确认设置电压是否为需要的电压，若不是可长按电压设置值下方的数字区域调出电压设置页面，如图 5 示。



图 5：电压设置显示界面

3.2.3 输出使能:

模拟电池开机进入待机界面后，确认输出电压无误后按下功能键区的“开关图标”键，即可将设置电压输出使能，此时“开关图标”按键会点亮，如图 6 所示。



图 6：输出使能后显示界面

小技巧：在输出使能的情况下，直接点击下方设置的 6 处电压可快捷切换所需电压。长按电压数值区域可设置预设电压。直接按压调节旋钮也可以进入实时电压调节功能，在次进行按压调节旋钮可选择调节位置。在无调节操作 5 秒钟后会自动退出实时调节功能，并保存调节后的显示界面。

3.2.4 自动调节设置:

按下功能设定区的“自动调节”处进入区间电压自动调节设置界面，如图 7 所示，点击需要设置的起始电压值所在位置，手动输入所需的起始电压即可；点击需要设置的终点电压值位置，手动输入所需的截至电压；点击需要设置步进电压值所在位置，手动输入所需的步进电压；点击需要设置的步进时间值所在位置，手动输入步进时间；勾选停止条件框，可启用条件停止功能；点击需要设置需要小于的电流值所在位置，手动输入电流值；点击需要设置的延时启动时间所在位置，手动输入延时启动时间；打开输出开关图标，点击执行按钮，模拟电池即按照自动调节所设置的条件进行自动调节电压输出。



图 7：自动调节显示界面

3.2.5 充放电过流保护值设置:

按下功能设定区的“保护设置”处即进入“充电/放电过电流保护”值设置界面，如图 8 所示，点击需设置的过电流保护值所在位置，手动输入所需的过电流保护值确认即可。该页面的充电/放电电流保护时间可以设置成模拟电池延时保护，当所有参数设置好后点击确认键即可返回测试界面。

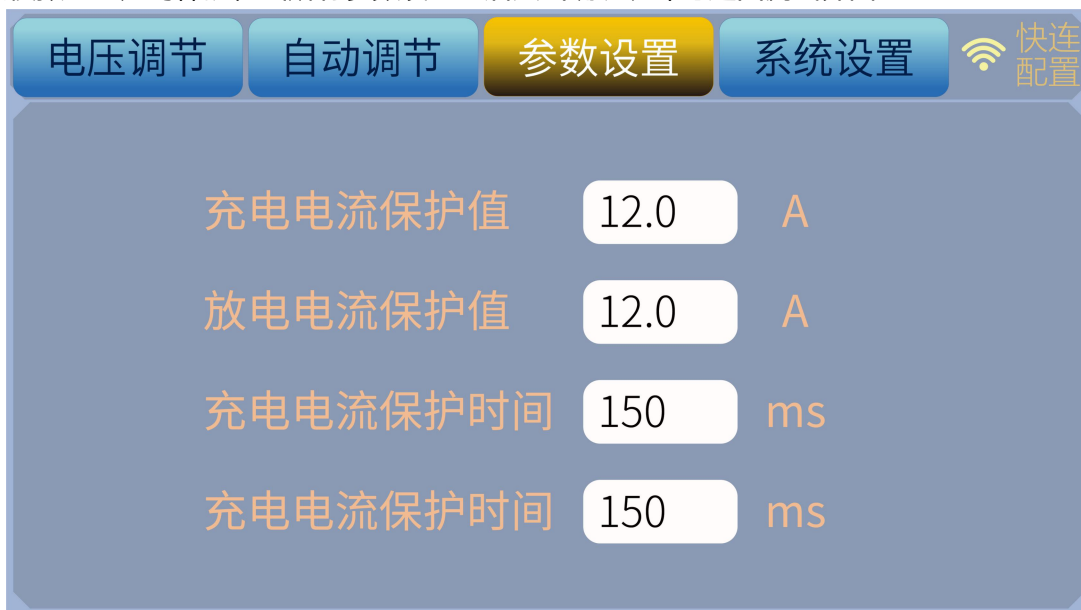


图 8：充放电过电流保护显示界面

3.2.6 系统设置:

按下功能设定区的“系统设定”处即进入系统设置模式界面，如图 9 所示，Type 显示机器型号，Temp 显示机器内部模块温度，Panel Software Ver 显示面板软件版本号，Panel Hardware Ver 显示面板硬件版本号，Modul Software Ver 显示模块软件版本号，Modul Hardware Ver 显示模块硬件版本号。



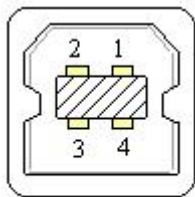
图 9：功能设定显示界面



图 10：标准鳄鱼夹配线

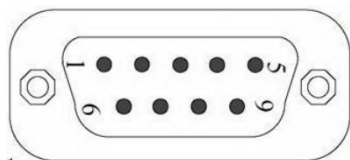
三、 通讯接口

ASD906B 通讯接口：现已改成 USB-B 型或者 RS232 (DB9) 端口直接输出



B 型 USB 插座

引脚	功能	颜色	备注
1	V Bus	红	电源正 5V
2	D-	白	数据-
3	D+	绿	数据+
4	GND	黑	地



引脚	功能	备注
2RxD	Receive data	Input
3TxD	Transmit data	Output
5GND	Ground-	GND

注意：

- 1, 5V 可对外供电，但不要超出 100mA, 否则可能导致内部供电电路损坏，若不需要供电该引脚可空置不接；
- 2, RxD 接主机（控制设备）的 TxD 端，TxD 接主机（控制设备）的 RxD 端，该端口为 TTL 3.3V 逻辑电平，若控制设备为 5V 逻辑建议电路中串联 1K-2K 电阻；
- 3, 端口为标准 USB-B 型端口或 RS232 端口。

四、 环境要求

项 目	参数	规格指标
工作环境	温度	0°C-55°C （环境温度超过 40°C 请降额使用）
	湿度	Max: 85%
	尘埃	污染度 2 级
	海拔	2000 米以下
储存环境	温度	-30°C~70°C
	湿度	Max: 90%

保修协议

1. 本产品自购买日起（按票据开具日期为凭据）提供一年保修。
2. 以下情况，不在保修范围内：
 - A. 购买后由于运输、使用或保管不当(进液、受潮、外力挤压、摔落等)造成的机器损坏；
 - B. 非经本公司认可修理、改造；
 - C. 由于自然灾害(如:雷电、地震、火灾、水灾等)造成的损坏及二次灾害等造成的机器损坏；
 - D. 因机器以外的因素而导致的故障及损坏；
 - E. 保修卡和购机单据，两者手续不全；
 - F. 产品附件不在保修范围内。
3. 产品发生故障或损坏时，请您正确、详细的填写《产品保修卡》中的各项内容。
4. 《产品保修卡》，一般情况下不予补发，请您妥善保管此卡。
5. 保修期满后，为了能更持久完善地为您提供服务，我们将提供有偿维修服务。
6. 维修费用的收取，参照我公司最新版本《维修价目表》。
7. 在服务过程中如有问题，请及时与我公司的代理商或我公司联系。
8. 本协议解释权归深圳市昂盛达电子有限公司。



深圳市昂盛达电子有限公司

公司地址：深圳市龙岗区坂田布龙路 339 号鸿生源工业区 B 栋 4 楼

电 话：400-1656-165 传 真：0755-28530909

网 址：www.asundar.com